1. Atores do Sistema

- **Utilizador Normal:** Utilizador registado na plataforma que pretende consultar e reservar espaços desportivos.
- **Administrador:** Utilizador com privilégios elevados, responsável por gerir a plataforma, aprovar reservas, gerir espaços e equipamentos, e analisar relatórios.

2. Casos de Uso Principais

UC01: Gestão de Autenticação e Perfil

- **Descrição:** Permite que qualquer utilizador se registe no sistema, efetue login e consulte/faça a gestão do seu perfil.
- **Atores:** Utilizador Normal, Administrador.

UC02: Gestão de Espaços Desportivos

- **Descrição:** Permite adicionar, alterar, remover e listar espaços desportivos (ex: Campo de Futebol, Pavilhão), definindo o seu estado (disponível/indisponível) e capacidade máxima.
- **Atores:** Administrador (Adicionar, Alterar, Remover); Utilizador Normal (Listar).

UC03: Gestão de Equipamentos

- **Descrição:** Permite registar e associar equipamentos (ex: Redes, Bolas, Raquetes) aos espaços desportivos existentes, gerindo a sua quantidade e estado.
- **Atores:** Administrador.

UC04: Efetuar e Gerir Reservas

- **Descrição:** Permite aos utilizadores autenticados criar reservas para os espaços disponíveis, garantindo que não há sobreposição de horários e que a data/hora são válidas. Os utilizadores podem consultar, alterar ou cancelar as suas reservas.
- **Atores:** Utilizador Normal, Administrador.

UC05: Processar Estados da Reserva

- **Descrição:** Permite que o sistema ou o administrador alterem o estado de uma reserva através do ciclo de vida: Pendente, Confirmada, Cancelada, Concluída ou Expirada.
- **Atores:** Administrador, Sistema.

UC06: Visualizar Relatórios e Estatísticas

- **Descrição:** Permite visualizar indicadores como o número total de reservas, reservas por espaço/período, espaços mais utilizados e taxa de ocupação, através de tabelas ou gráficos.
- **Atores:** Administrador.
-

Diagrama de Casos de uso (Código)

```
@startuml
left to right direction
```

```
skinparam packageStyle rectangle

actor "Utilizador Normal" as UN
actor "Administrador" as Admin
actor "Sistema" as Sys

rectangle "Plataforma de Gestão Desportiva" {
   usecase "UC01: Gestão de Autenticação e Perfil" as UC01
   usecase "UC02: Gestão de Espaços Desportivos" as UC02
   usecase "UC03: Gestão de Equipamentos" as UC03
   usecase "UC04: Efetuar e Gerir Reservas" as UC04
   usecase "UC05: Processar Estados da Reserva" as UC05
   usecase "UC06: Visualizar Relatórios e Estatísticas" as UC06
}

' Associações UC01
UN --> UC01
Admin --> UC01

' Associações UC02
UN --> UC02 : "Listar"
Admin --> UC02 : "Adicionar, Alterar, Remover"

' Associações UC03
Admin --> UC03

' Associações UC04
UN --> UC04
Admin --> UC04

' Associações UC05
Admin --> UC05
Sys --> UC05

' Associações UC06
Admin --> UC06

@enduml
```

Gestão de Autenticação e Perfil (código)

```
@startuml
actor "Utilizador / Admin" as User
participant Sistema
User -> Sistema : Inserir dados (Registo/Login)
```

Sistema --> User : Acesso ao Perfil (ou Erro)
@enduml

Gestão de Espaços Desportivos

@startuml
actor "Utilizador / Admin" as User
participant Sistema

User -> Sistema : Listar ou Gerir (Adicionar/Alterar) Espaços
Sistema --> User : Lista de Espaços Atualizada
@enduml

Gestão de Equipamentos

@startuml
actor Administrador
participant Sistema

Administrador -> Sistema : Adicionar novo Equipamento
Sistema --> Administrador : Confirmação de Registo
@enduml

Efetuar e Gerir Reservas

@startuml
actor Utilizador
participant Sistema

Utilizador -> Sistema : Escolher Espaço, Data e Hora
Sistema --> Utilizador : Reserva Confirmada ou Erro de Ocupação
@enduml

Processar Estados da Reserva

@startuml
actor "Admin / Sistema" as Ator
participant Sistema

Ator -> Sistema : Alterar estado (Ex: Aprovar, Cancelar, Expirar)
Sistema --> Ator : Estado da Reserva Atualizado
@enduml

Visualizar Relatórios e Estatísticas

@startuml
actor Administrador
participant Sistema

Administrador -> Sistema : Solicitar Relatórios
Sistema --> Administrador : Mostrar Estatísticas e Gráficos
@enduml